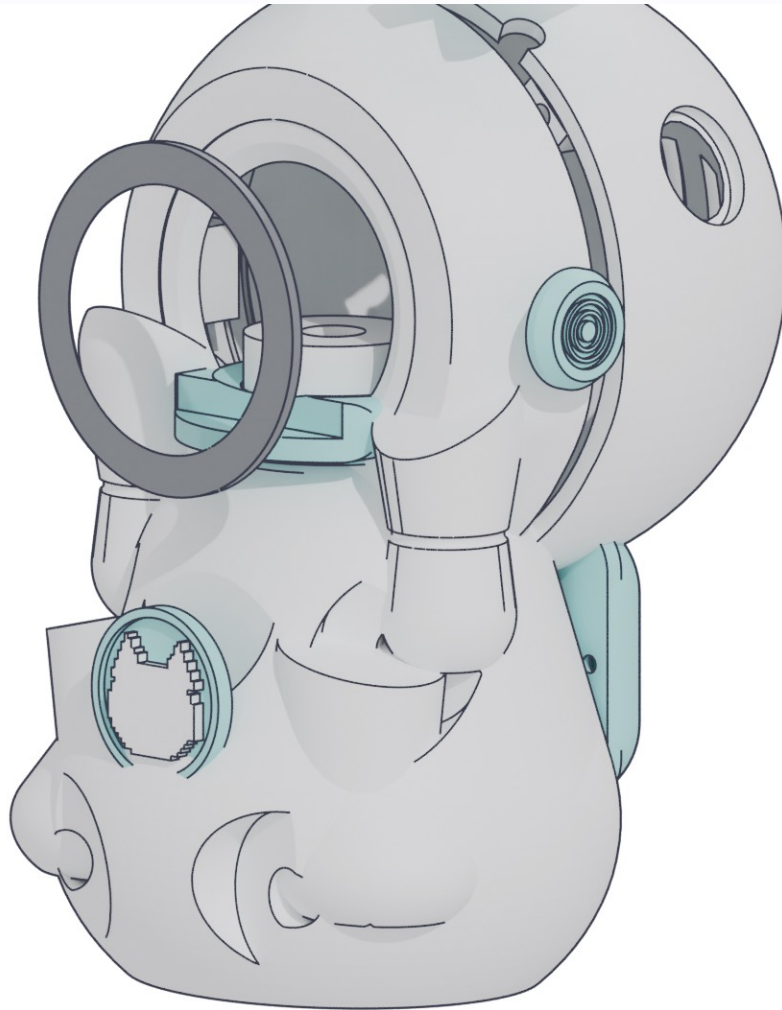


LÚA

Manual de Ensamble Físico Oficial • 20 Piezas STL

Ender-3 S1 Pro • Boquilla 0.4 mm • Maqueta Clínica Pediátrica Valeria+ / VIA+



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

[OK] Soldador fino regulado a 200 °C (insertos)

[OK] Destornillador Phillips / Plano M2

[OK] Cianoacrilato de viscosidad media

[OK] Cinta de espuma doble cara (batería)

[NO] Martillos, alicates o llaves inglesas

El modelo está diseñado para tolerancias finas FDM.

REGLAS CLAVE DE MONTAJE

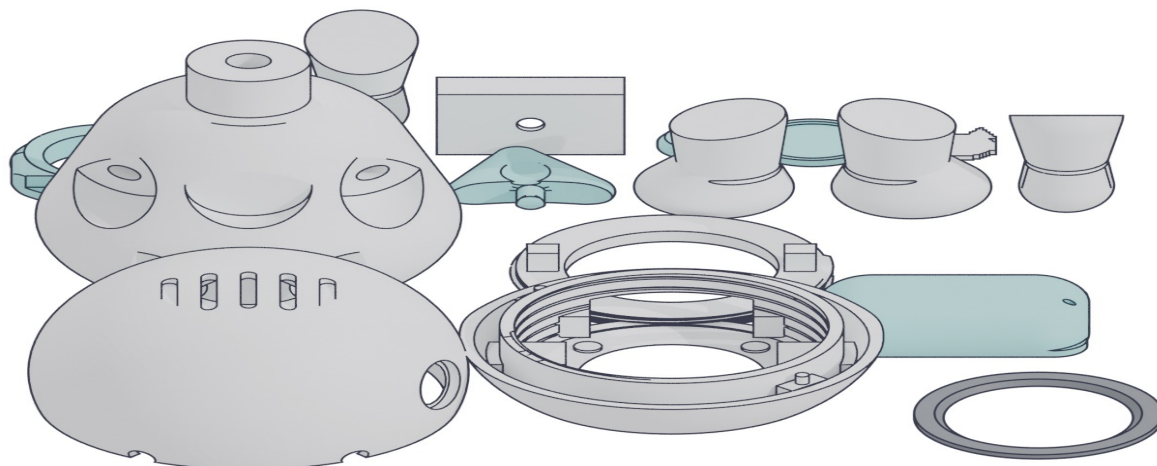
1. Ensayo en seco: Comprueba todas las uniones antes de aplicar cianoacrilato definitivo.
2. Cuello móvil: El collar y la cabeza NO van pegados al cuerpo para permitir giro y servicio técnico.
3. Retención positiva: La rosca M55 aprieta a mano.

Soporte: github.com/FrankBetances/proyecto-lua

Iteración V14 • Septiembre 2026 • Santiago de Compostela

INVENTARIO OFICIAL DE COMPONENTES

Comprueba que tienes las 20 piezas impresas y la tornillería antes de iniciar el montaje:



A	1x	cuerpo.stl Tronco principal (alojamiento batería) • Blanco
B	1x	cabeza_frente.stl Cara frontal y rosca M55 • Blanco
C	1x	cabeza_dorso.stl Cœpula con 2 espigas centrado • Blanco
D	1x	brazo_izq.stl Brazo izquierdo (puœo turquesa) • Bicolor
E	1x	brazo_der.stl Brazo derecho (puœo turquesa) • Bicolor
F	1x	pierna_izq.stl Pierna izquierda (bota turquesa) • Bicolor
G	1x	pierna_der.stl Pierna derecha (bota turquesa) • Bicolor
H	1x	oreja_izq.stl Oreja izquierda con espiga • Turquesa
I	1x	oreja_der.stl Oreja derecha con espiga • Turquesa
J	1x	collar.stl Anillo de cuello con muesca USB-C • Turquesa

K	1x	mochila.stl Tapa trasera con 2 taladros M2 • Turquesa
L	1x	boton.stl Dial estœtico sien derecha • Turquesa
M	1x	emblema.stl Aro de escudo en el pecho (œ2 mm) • Turquesa
N	1x	logo.stl Silueta relieve Lœa (blanco) • Blanco
O	1x	aro_visor.stl Marco frontal protector de pantalla • Negro
P	1x	anillo_placa.stl Tuerca M55 de retenciœ PCB • Blanco
Q	1x	cartucho.stl Cuna deslizante celda litio • Blanco
R	1x	pulsadores.stl Embellecedor botones bajo barbilla • Negro
S	2x	Insertos latœn M2 Insertos roscados termofusibles • Latœn
T	2x	Tornillos M2x8 mm Tornillos cabeza avellanada/cilœndrica • Acero

PROBETAS PREVIAS DE CALIBRACION (No van en el muneco montado)

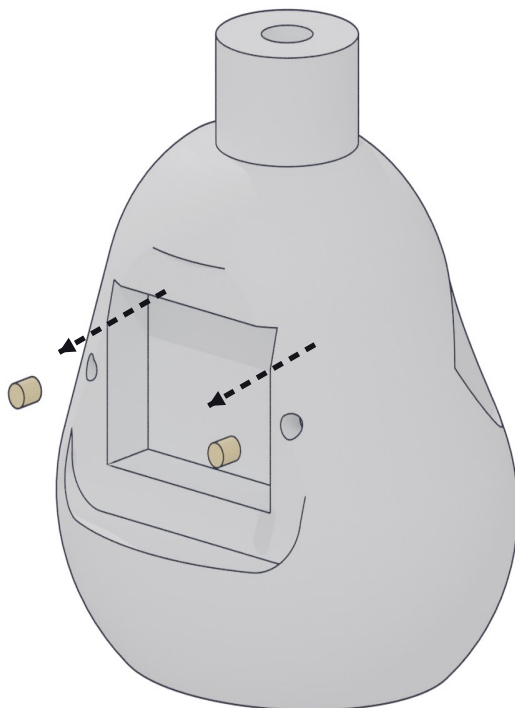
- testigo_placa.stl: Comprueba contorno de pantalla y ranura USB-C antes de imprimir la cabeza.
- testigo_rosca.stl: Barril de 12 mm para validar ajuste suave del anillo_placa M55.

1

INSERTOS TERMICOS M2 EN LA ESPALDA

A 1x

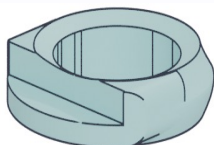
S 2x



1. Apoya el tronco cuerpo.stl boca abajo sobre la mesa.
2. Coloca un casquillo de laton M2 sobre cada uno de los dos orificios a los lados de la bahia dorsal.
3. Aplica calor con la punta fina del soldador (~200 °C).
4. El inserto debe descender por peso propio, NUNCA a
5. Dejar enfriar 2 minutos enrasado a nivel de la pared.

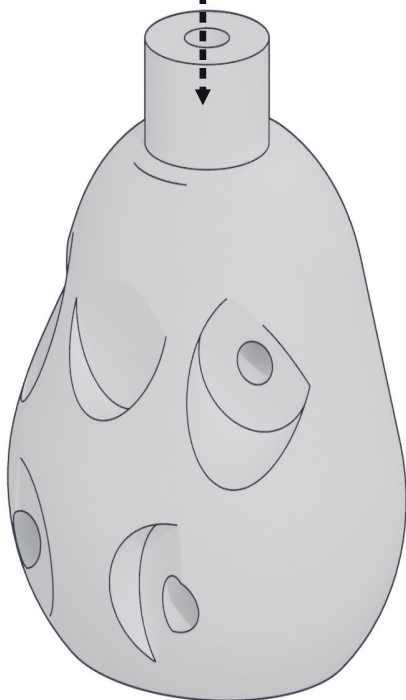
TEMPERATURA ~200 °C

- No calentar en exceso el PLA.
- Debe quedar al ras de la cara.
- No obstruir la rosca interior.



1x

J 1x



1. Toma el collar turquesa collar.stl.
2. **Orienta la MUESCA PASANTE hacia el FRENTE** (coincidiendo con la ranura USB-C del pecho).
3. Deslízalo suavemente por la espiga del cuello.
4. **NO USAR PEGAMENTO: el collar debe rotar libre.**

[!] REGLA CRITICA DE MONTAJE

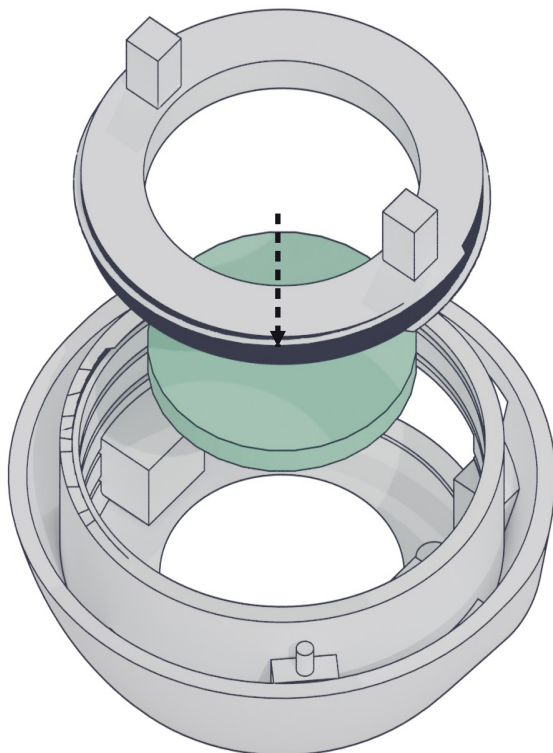
- Colocar el collar ANTES de montar o encolar la cabeza.
- Si se monta la cabeza primero, el collar NO podrá introducirse.
- Muesca al frente para cable USB-C.

3

ELECTRONICA Y RETENCION POR ROSCA M

B 1x

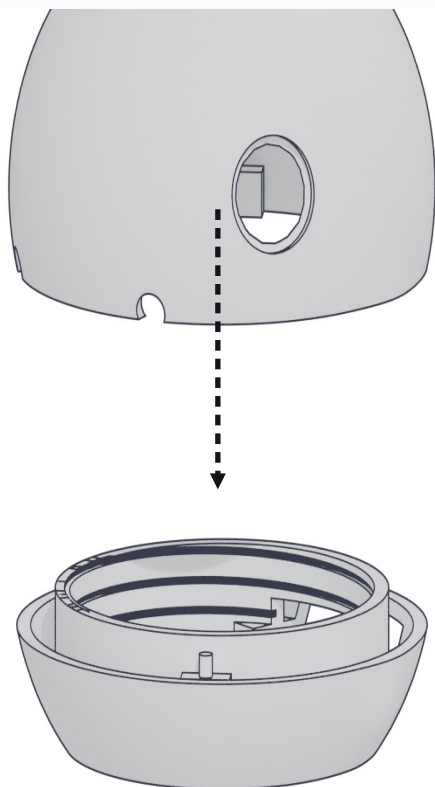
P 1x



1. Introduce la placa ESP32-S3 por detras de cabeza_fr
2. Apoya la pantalla IPS entre las 4 costillas interiores.
3. Conectores USB-C orientados hacia la barbilla (abajo)
4. Enrosca el anillo_placa.stl en el barril M55 en sentido horario unicamente a mano con dos dedos.

-> APRIETE MANUAL SUAVE

- Absorbe holguras entre 8 y 16 mm.
- NO usar herramientas ni alicates.
- Deja el centro libre para cable bateria.
- Si roza, repasar hilos con cepillo.



1x

C 1x

1. Ensayo en seco: Comprueba que las 2 espigas de ce de cabeza_dorso calzan sin resistencia en cabeza_fre
2. Aplica un cordon fino de cianoacrilato en el rebaje per
3. Presiona firmemente ambas mitades durante 45-60 s
4. Dejar reposar 5 minutos para curado completo.

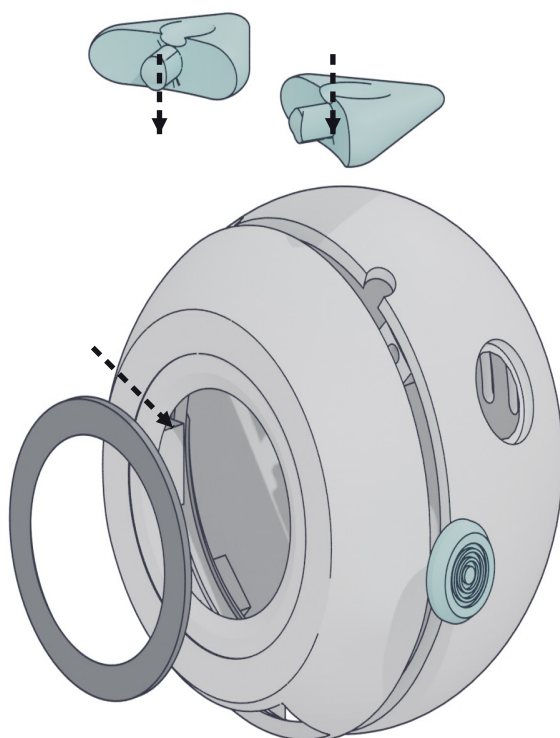
[!] ALINEACION OBLIGATORIA

- Las 2 espigas impiden que el casco quede girado al encolar.
- Comprobar que el cable de bateria asoma por la boca del cuello.
- Una vez pegado no debe reabrirse.

5

ACCESORIOS DEL CASCO (VISOR, OREJAS, BOTON H, 2x

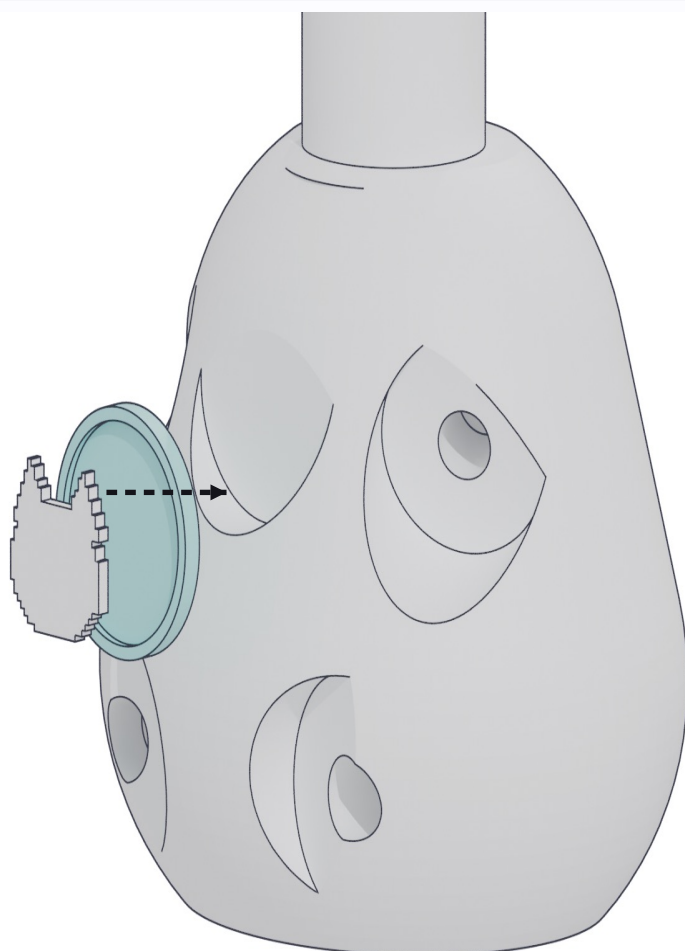
L 1x



1. Marco del Visor aro_visor.stl (Negro): Gota minima de adhesivo en el reverso y pegar enmarcando la pantalla.
2. Orejas oreja_izq / oreja_der.stl (Turquesa): Adhesivo en las espigas e insertar en las ranuras superiores.
3. Boton de Sien boton.stl (Turquesa): Pegar el dial de 3 surcos concentricos en el rebaje de la sien derecha.

DETALLE ESTETICO

- El boton de sien es un dial estetico.
- Las orejas encajan con espiga mecanica.
- El aro oculta la junta del cristal.



M 1x

N 1x

A 1x

1. Subensamble del Logo: Aplica una microgota de cianoacrilato en el rebaje interior de emblema.stl.
2. Encaja la pastilla logo.stl (silueta blanca en relieve).
3. Fijacion al Torso: Pega el conjunto en el asiento esférico del pecho de cuerpo.stl, exactamente centrado a $x = 0$.

* CENTRADO V14 ($x = 0$)

- El modelo V14 adelanta el asiento +1,9 mm y lo centra a $x = 0$.
- Asienta al ras de la curva del pecho.
- Asegurar que la silueta de la gata apunta erguida hacia arriba.

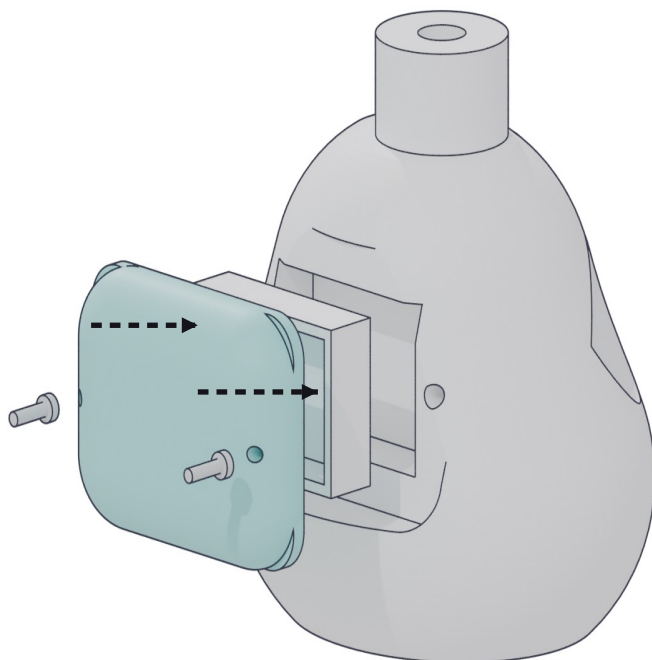
7

BATERIA DE LITIO Y FIJACION DE MOCHILA

Q 1x

K 1x

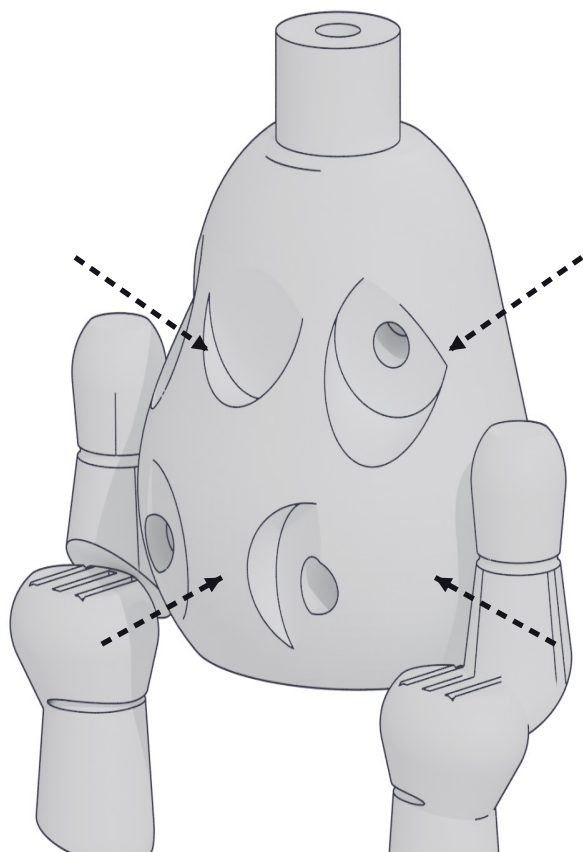
T 2x



1. Fija la celda de litio con cinta doble cara en cartucho.
2. Desliza el cartucho dentro de la bahia dorsal del cuerpo.
3. Conecta el cable MX1.25 a la placa a través del cuello.
4. Coloca mochila.stl y atornilla los 2 tornillos M2x8 mm en los insertos de laton fijados en el Paso 1.

[M2] DOBLE TORNILLO M2

- El doble tornillo impide el pivoteo.
- Protege la batería frente a niños.
- No apretar en exceso: el latón ofrece retención mecánica firme.



S)

F, 2x

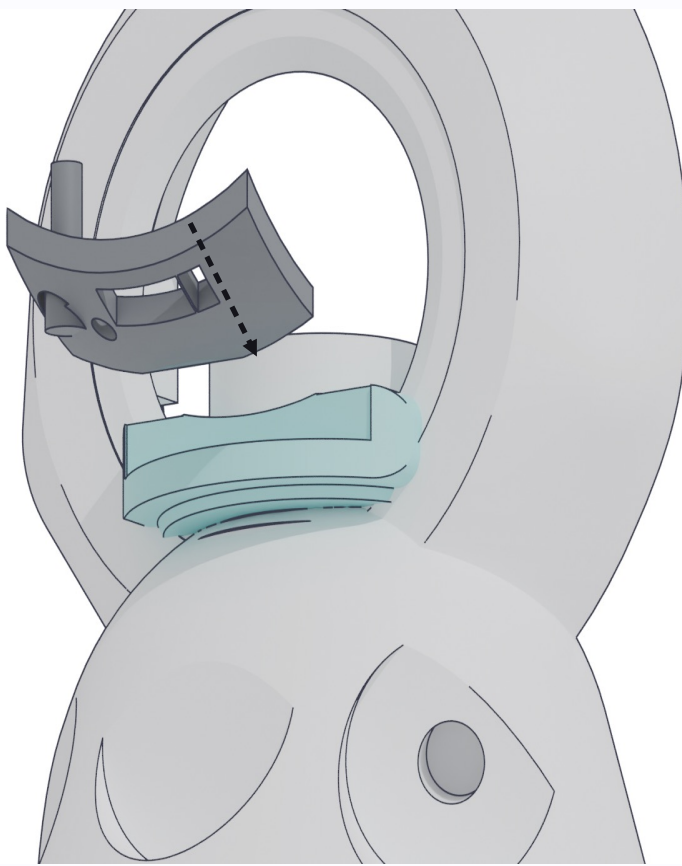
1. Orientacion: Punos y botas turquesas miran hacia...
2. Brazos: Aplica cianoacrilato en la espiga y cara plana de brazo_izq / brazo_der e inserta en cajera de hombro.
3. Piernas: Aplica cianoacrilato e inserta pierna_izq / der en las cajas inferiores. Presiona cada miembro 20 s.
4. Dejar reposar tumbado boca arriba 10 minutos.

[Adhesivo] FIJACION CON ADHESIVO

- Las cajas llevan holgura +0,15 mm calculada para cianoacrilato.
- No dejar sueltas: son críticas para la estabilidad de la figura.
- Curado químico completo: 10 min.

9

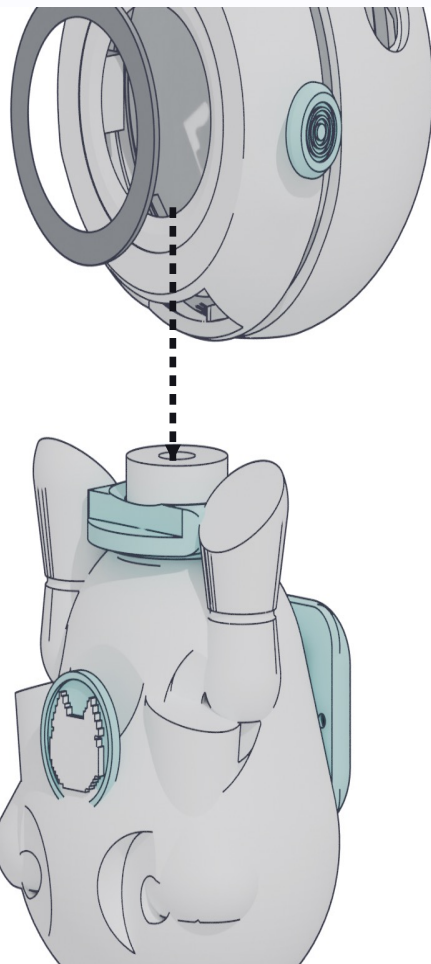
RANURA DE CARGA USB-C Y PULSADORES R_{1x}



1. Acceso de Carga: La ranura bajo la barbilla y la muesca del collar permiten conectar directamente un cable USB.
2. Pieza pulsadores.stl (opcional según placa): Se coloca bajo la barbilla para guiar el conector y proteger REST y

[USB] CARGA SIN DESMONTAR

- Ranura de 16 mm 100% despejada.
- No requiere abrir el casco.
- Agujero para botón reset con aguja.
- Tecla activa BOOT para interacción.



RO)

1. El casco **NO SE PEGA** al cuerpo.
2. Desciende el casco montado sobre la espiga del cuello.
3. Encaje por gravedad y fricción: la cabeza gira 360° para orientar la mirada hacia el paciente pediátrico.
4. Permite retirar el casco tirando hacia arriba en cualquier momento para inspeccionar la electrónica sin romperla.

* LUA TERMINADA!

- El centro de gravedad en la base garantiza pose sentada estable.
- Cabeza articulada y orientable.
- Modelo listo para evaluación clínica.

GUIA TECNICA DE TOLERANCIAS Y SEGURIDAD PEDIATRICA

Valeria+ / VIA+ • Dispositivo Medico Software (SaMD Clase IIa / MDR 2017/745)

ZONA MECANICA	TOLERANCIA CAD	REGLA Y RECOMENDACION DE TALLER
Rosca M55 (anillo_placa)	- 0.30 mm	Roscado a mano con alas de apriete. Repasar hilos con cepillo.
Espigas centrado casco	Ø2.4 mm	Alineacion forzosa. Si roza, pasar lija fina al 400 por la espiga.
Cajeras de extremidades	+ 0.15 mm	Calculada para cianoacrilato. No dejar sin encolar (riesgo caida).
Insertos de laton M2	Ø3.2 mm	Insertion termica a ~200 °C. Prohibido insertar en frio a golpes.
Tornillos mochila trasera	M2 x8 mm	Doble tornillo fijado a insertos. Evita giro y protege celda de litio.
Ranura de conectores	16.0 x8.0 mm	Despejada bajo barbilla. Permite carga USB-C sin abrir el casco.
Cuello y collarin	Ø22.0 mm	Encaje deslizante holgado. NO aplicar pegamento.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PEDIATRICA (MDR 2017/745 / EVALUACION CLINICA)

- 1. Proteccion de Bateria: La celda de litio esta confinada en el cartucho interior con doble tornillo M2. Ningun nino puede acceder a la bateria sin herramienta especifica.
- 2. Cero Piezas Sueltas: Todas las extremidades, orejas y accesorios deben fijarse con cianoacrilato de grado profesional para evitar riesgo de atragantamiento.
- 3. Bordes Redondeados: Todos los radios del modelo ($R > 2$ mm) eliminan aristas vivas en el contacto.
- 4. Biocompatibilidad del PLA: Emplear filamento PLA virgen certificado sin aditivos toxicos.
- 5. Limpieza y Desinfeccion: Limpiar con toallitas con alcohol isopropilico al 70% entre sesiones clinicas.

PROYECTO LUA • VALERIA+ / VIA+ • TESIS DOCTORAL USC 2023-2027

Investigador Principal: Dr. Frank Alberto Betances Reinoso • ACOPROS / USC

Repositorio GitHub: <https://github.com/FrankBetances/proyecto-lua> (Rama 'manual')

Fecha de publicacion: Septiembre 2026 • Santiago de Compostela, Galicia, Espana

Documento oficial para replicacion en taller y comites eticos de evaluacion clinica.